

Tarea 2 — Unidad 2: Telescopios

Laboratorio de Astronomía I — Universidad Andrés Bello

Fecha de entrega: Miércoles 16 de Septiembre – 22:00 hrs

Instrucciones generales

Esta tarea integra los contenidos de las Clases 2A y 2B (Unidad: Telescopios). A diferencia de la Tarea 1, la entrega es un informe grupal en formato PDF que debe incluir el desarrollo teórico de cada ejercicio, el código y las figuras generadas, y las respuestas y discusión en texto.

- El informe debe entregarse en formato PDF, redactado por el grupo completo. Adjunta el código (Python) utilizado como archivo separado (notebook o script), aunque la entrega principal sea el PDF.
- El uso de Inteligencia Artificial (IA) **NO** será sancionado, pero deberá indicar cada vez que este fue usado y justificarlo (eg. Se usó IA para verificar la deducción de la escala de placa. Justificación: no recordábamos la deducción completa). Para no interrumpir la lectura del texto, su uso se deberá indicar en un párrafo independiente al final de todo el informe, dejando claro a que línea se refiere su uso (Piénselo como una cita)
- Cita cualquier fuente externa (SIMBAD, catálogos de estrellas dobles, documentación de Astropy/SciPy, sitios de observatorios reales, etc.) que hayas utilizado.
- Recomendación: La idea de un artículo científico es describirlo de tal forma que sea **repetible**. Explique cada paso en detalle. Por otro lado, usar imágenes, aunque el enunciado no las pida directamente (ya sea como explicación o comparación) puede mejorar la **claridad** de un informe.

Ejercicio 1 — Diseño de un telescopio: de la apertura al campo de visión

Objetivo: aplicar los conceptos de apertura, resolución, escala de placa y campo de visión (Clase 2A) al análisis de un telescopio concreto.

Enunciado

Nota: el perfil de intensidad del disco de Airy (patrón de difracción de una apertura circular) no se dedujo en clases; se entrega acá para que puedas construirlo numéricamente: $I(\theta) = I_0 \cdot [2 \cdot J_1(x)/x]^2$, con $x = \pi D \theta / \lambda$, donde J_1 es la función de Bessel de primer orden (en Python, `scipy.special.j1`).

1. Considera el siguiente telescopio refractor que no está afectado por la atmósfera: diámetro de apertura $D = 4$ m, distancia focal $f = 80$ m, y un detector de 512×512 píxeles con tamaño de píxel $p = 2 \mu\text{m}$.
2. Calcula el área colectora A y la razón focal F de este telescopio.
3. Calcula el límite de difracción teórico para $\lambda = 550$ nm (luz visible).
4. Calcula la escala de placa del sistema, en arcsec/mm y arcsec/píxel.

-
5. Calcula el campo de visión total del detector (FOV_x , FOV_y) en arcmin.
 6. Evalúa si el tamaño de píxel de este detector muestrea adecuadamente el límite de difracción (¿cuántos píxeles caben dentro del primer lóbulo del disco de Airy?) y comenta qué implica esto para las observaciones.
 7. Discute qué compromisos (sensibilidad, resolución, campo de visión, costo) presenta este diseño en particular.

Ejercicio 2 — Seeing teórico vs. seeing observado

Objetivo: comparar el límite de difracción de un telescopio con el seeing real medido en un observatorio, usando datos de archivo, y los conceptos de la Clase 2B (r_0 , θ_{seeing}).

Enunciado

1. Entra al archivo de monitoreo meteorológico de Paranal (ESO): https://archive.eso.org/wdb/wdb/asm/meteo_paranal/form. Configura la consulta para la noche del 9 de junio de 2018 (2018-06-09, UT) e identifica el gráfico de Seeing a lo largo de la noche. Se recomienda usar un tiempo de integración (bin) de 300 s para suavizar el ruido de la medición.
2. A partir del gráfico, calcula un valor representativo del seeing para esa noche y, con ese valor, calcula el parámetro de Fried r_0 correspondiente.
3. Identifica a qué horas de la noche el seeing fue mejor (mínimo) y a qué horas fue peor (máximo). Comenta brevemente qué factores podrían explicar esa variación a lo largo de la noche ¿Podrías relacionarlo con alguno de los otros gráficos?
4. Compara el θ_{seeing} resultante (usando el valor representativo del punto 2) con el límite de difracción θ_{diff} de tu telescopio del Ejercicio 1 (usando su diámetro D).
5. Determina si tu telescopio, en Paranal esa noche, estaría limitado por difracción o por seeing.
6. Repite la comparación para un telescopio mucho más pequeño (ej. $D = 10$ cm) y uno mucho más grande (ej. $D = 8$ m), y discute cómo cambia la conclusión.
7. A partir de tus resultados, explica por qué “un telescopio más grande” no siempre implica “una imagen más nítida”.

Ejercicio 3 — Convolución de PSF con el brillo real de las estrellas

Objetivo: simular numéricamente cómo la convolución entre dos fuentes puntuales y una PSF realista afecta la imagen observada, conectando resolución, seeing y fotometría.

Enunciado

1. Considera un sistema de dos fuentes puntuales con separación angular $p = 0.052''$ (52 mas) y una fuente secundaria con brillo (flujo) igual al 40% del de la fuente principal. Expresa p en píxeles, usando la escala de placa del Ejercicio 1.

-
2. Modela el “cielo verdadero” como dos fuentes puntuales (deltas) separadas por p , donde la principal está centrada en la imagen y la secundaria está en la dirección noroeste: la principal con flujo = 1 y la secundaria con flujo = 0.4 (40% del brillo de la principal).
 3. Construye numéricamente el disco de Airy del telescopio del Ejercicio 1 y una PSF aproximadamente gaussiana correspondiente al seeing del Ejercicio 2, usando como tamaño de píxel de tu grilla de cálculo la escala obtenida en el Ejercicio 1.
 4. Convoluciona el “cielo verdadero” con cada una de las dos PSF (por ejemplo, con `scipy.signal.fftconvolve`) y genera las imágenes resultantes.
 5. Determina, en cada caso, si el par de fuentes se resuelve, usando como referencia cuantitativa el criterio de Rayleigh.
 6. Verifica numéricamente que el flujo total se conserva en la convolución (integra la imagen resultante y compárala con la suma de los flujos de entrada), aunque la intensidad de pico disminuya.
 7. Discute qué ocurriría si la estrella secundaria fuera mucho más débil respecto de la principal (por ejemplo, con solo el 1% de su brillo): ¿se podría distinguir del halo de la PSF de la estrella brillante?